



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE GBD.

Tarea N.º 5.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA05_a Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos.....	2
3. RA05_b Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.....	4
4. RA05_c Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.....	13
5. RA05_d Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información..	17
Haga una insercion en una tabla y deshaga los cambios:.....	17
6. RA05_e Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.....	20

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA05_a Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos.

- Indicar las sentencias que usarias para modificar, insertar y eliminar un registro:

Cuando algo vaya entre corchetes [] significa que se puede omitir. Todo va a depender del objetivo que tengamos con la sentencia.

- Insertar:

"INSERT INTO <nombre_tabla>

[(<nombre_columna>,<nombre_columna>,<nombre_columna>...)] VALUES

(<valor1>,<valor2>,<valor3>...);"

En caso de indicar las columnas [], tendremos que darle un valor a todas las columnas que indiquemos, independientemente de si es un valor o es NULL, es decir aquí podemos elegir a que columnas insertamos valores.

Si no indicamos las columnas la sintaxis especifica que tenemos que darle un valor a todas las columnas de la tabla.

- **Modificar/Actualizar:**

“UPDATE <nombre_tabla> SET

<columnas=valor>,<columna=valor>,<columna=valor> [WHERE <condicion>]”

Si no usamos el **WHERE** estaremos indicando que se cambie el valor de las columnas que especifiquemos pero en todos los registros o filas de la tabla.

Si usamos el **WHERE** estaremos indicando que registros o filas queremos que se modifiquen.

- **Eliminar:**

“DELETE [FROM] <nombre_tabla> [WHERE <condicion>]”

El **FROM** puede ponerse o no, es mas sencillo si nos acostumbramos a que ninguna de las tres lo lleva.

Si no usamos el **WHERE** eliminamos todos los registros o filas de la tabla, que no quiere decir que se elimine la tabla.

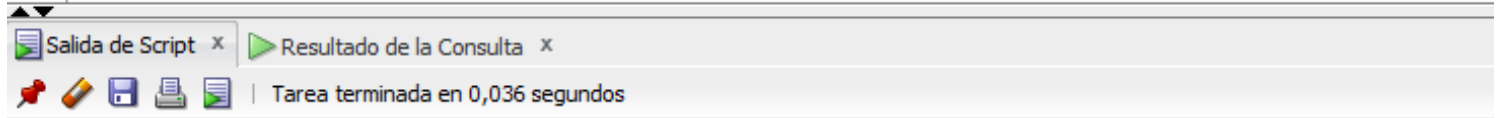
Si usamos el **WHERE** eliminaremos unos registros o filas concretos de la tabla.

3. RA05_b Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.

- **Insertión:**

Inserte un employee llamado Pedro Martos con salario de 7000 en el departamento 120 y el resto de los datos a tu elección.

```
INSERT INTO EMPLOYEES
VALUES(210,'Pedro','Martos','pedromartos1@gmail.com',
'654987321',TO_DATE('09/03/2026','DD/MM/YYYY'),'ST_MAN',7000,NULL,100,120);
```



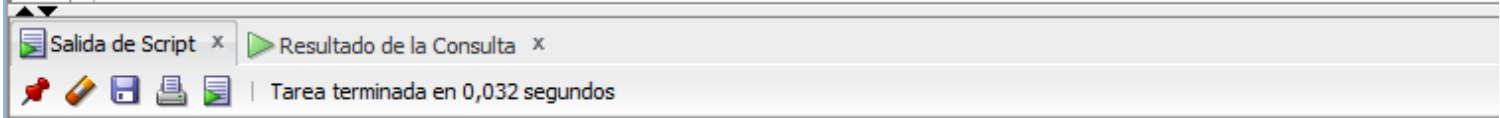
Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,036 segundos

1 fila insertadas.

Inserte un employee llamado Alberto Garcia con salario de 23000 en el departamento 100 y el resto de los datos a tu elección.

```
INSERT INTO EMPLOYEES
VALUES(220,'Alberto','Garcia','albertogarcia1@gmail.com',
'652489756',TO_DATE('09/03/2026','DD/MM/YYYY'),'AD_VP',23000,NULL,146,100);
```



Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Tarea terminada en 0,032 segundos

1 fila insertadas.

Consulta los datos de employee para ver que se han introducido correctamente.

```
SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=210;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x											
SQL Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,003 segundos											
EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID	
1	210 Pedro	Martos	pedromartos1@gmail.com	654987321	09/03/26	ST_MAN	7000	(null)	100	120	

```
SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=220;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x											
SQL Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,004 segundos											
EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID	
1	220 Alberto	Garcia	albertogarcial@gmail.com	652489756	09/03/26	AD_VP	23000	(null)	146	100	

```
SELECT * FROM EMPLOYEES;
```

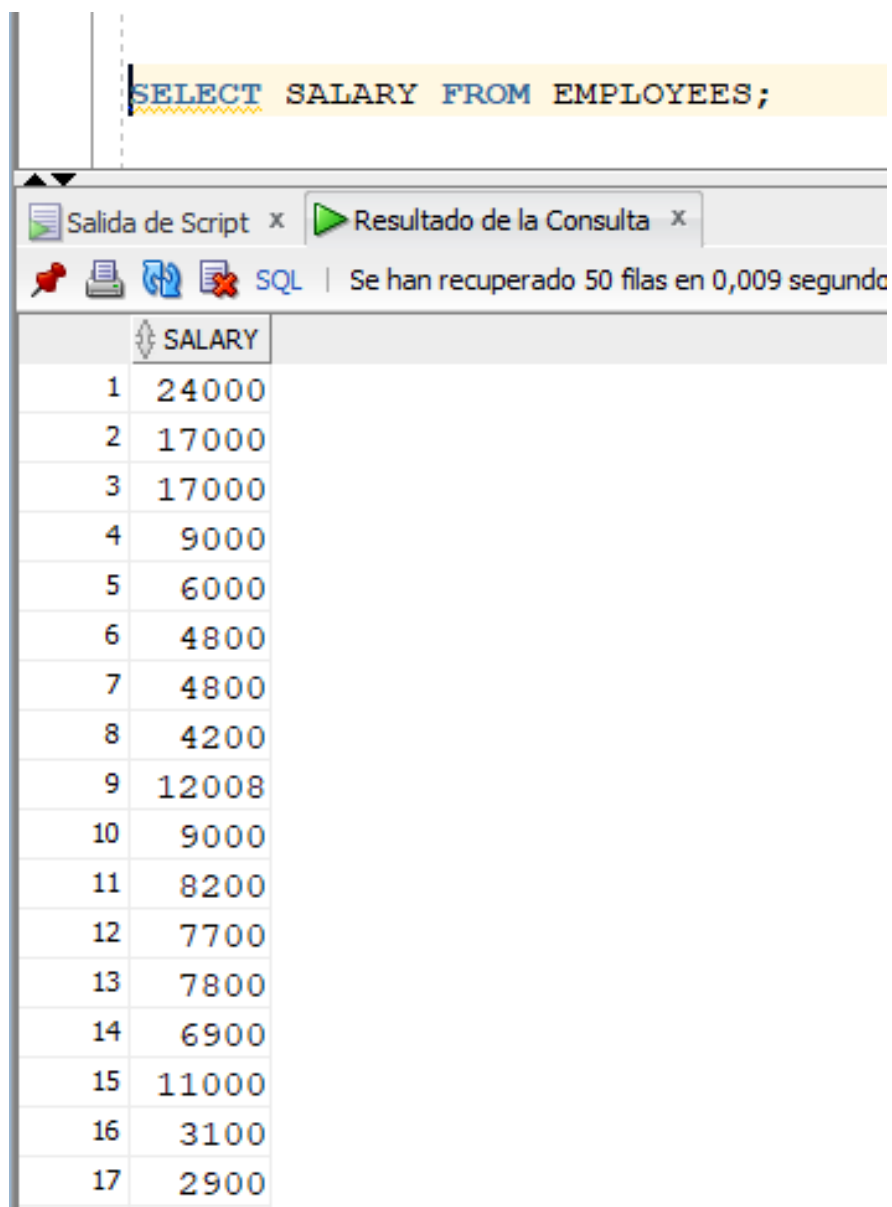
Salida de Script x Resultado de la Consulta x											
SQL Todas las Filas Recuperadas: 109 en 0,008 segundos											
EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID	
97	196 Alana	Walsh	AWALSH	650.507.9811	24/04/06	SH_CLERK	3100	(null)	124	50	
98	197 Kevin	Feeney	KFEENEY	650.507.9822	23/05/06	SH_CLERK	3000	(null)	124	50	
99	198 Donald	OConnell	DOCONNEL	650.507.9833	21/06/07	SH_CLERK	2600	(null)	124	50	
100	199 Douglas	Grant	DGRANT	650.507.9844	13/01/08	SH_CLERK	2600	(null)	124	50	
101	200 Jennifer	Whalen	JWHALEN	515.123.4444	17/09/03	AD_ASST	4400	(null)	101	10	
102	201 Michael	Hartstein	MHARTSTE	515.123.5555	17/02/04	MK_MAN	13000	(null)	100	20	
103	202 Pat	Fay	PFAY	603.123.6666	17/08/05	MK_REP	6000	(null)	201	20	
104	203 Susan	Mavris	SMAVRIS	515.123.7777	07/06/02	HR_REP	6500	(null)	101	40	
105	204 Hermann	Baer	HBAER	515.123.8888	07/06/02	PR_REP	10000	(null)	101	70	
106	205 Shelley	Higgins	SHIGGINS	515.123.8080	07/06/02	AC_MGR	12008	(null)	101	110	
107	206 William	Gietz	WGIETZ	515.123.8181	07/06/02	AC_ACCOUNT	8300	(null)	205	110	
108	210 Pedro	Martos	pedro...	654987321	09/03/26	ST_MAN	7000	(null)	100	120	
109	220 Alberto	Garcia	alber...	652489756	09/03/26	AD_VP	23000	(null)	146	100	

- **Modificación:**

Modifique el salario de los empleados aumentando su salario en 200.

Consulta los datos de empleados para ver que se han modificado correctamente.

- **SALARIO SIN MODIFICAR:**

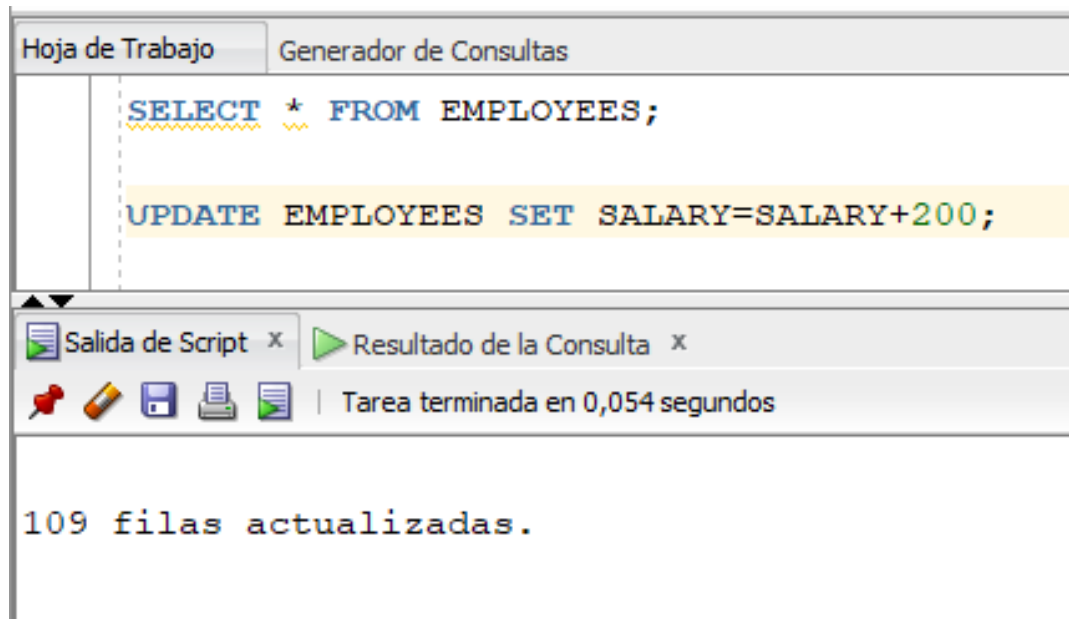


The screenshot shows a SQL query execution window with the following components:

- Query Text:** `SELECT SALARY FROM EMPLOYEES;`
- Execution Status:** Se han recuperado 50 filas en 0,009 segundos
- Results Table:**

	SALARY
1	24000
2	17000
3	17000
4	9000
5	6000
6	4800
7	4800
8	4200
9	12008
10	9000
11	8200
12	7700
13	7800
14	6900
15	11000
16	3100
17	2900

- **MODIFICACIÓN DEL SALARIO:**



```
SELECT SALARY FROM EMPLOYEES;
```

Salida de Script x		Resultado de la Consulta x	
		SQL Se han recuperado 50 filas en 0,003 segun	
	SALARY		
1	24200		
2	17200		
3	17200		
4	9200		
5	6200		
6	5000		
7	5000		
8	4400		
9	12208		
10	9200		
11	8400		
12	7900		
13	8000		
14	7100		
15	11200		
16	3300		
17	3100		

La empresa ha decidido subir el salario a todos los empleados en un 10%. Realice la modificación para que dicha subida sea efectiva.

Consulta los datos de empleados para ver que se han modificado correctamente.

```
UPDATE EMPLOYEES SET SALARY=SALARY+(SALARY*0.10);
```

`SELECT SALARY FROM EMPLOYEES;`

Salida de Script x Resultado de la Consulta x	
SQL Se han recuperado 50 filas en 0,019 segundos	
	SALARY
1	26620
2	18920
3	18920
4	10120
5	6820
6	5500
7	5500
8	4840
9	13428,8
10	10120
11	9240
12	8690
13	8800
14	7810
15	10000

- **Eliminación:**

Elimine el empleado de nombre Pedro Martos

Consulta los datos de empleados para ver que se han eliminado correctamente.

```
DELETE EMPLOYEES WHERE FIRST_NAME='Pedro' AND LAST_NAME='Martos';
```

```
SELECT COUNT(*) FROM EMPLOYEES WHERE FIRST_NAME='Pedro' AND LAST_NAME='Martos';
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,008 segundos

COUNT(*)	
1	0

Elimine todos los empleados que no tenga departamento asociado.

Consulta los datos de empleados para ver que se han eliminado correctamente.

- **CONSULTAMOS QUE EMPLEADOS NO TIENEN DEPARTAMENTO:**

```
SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE DEPARTMENT_ID IS NULL;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

   SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,005 segundos

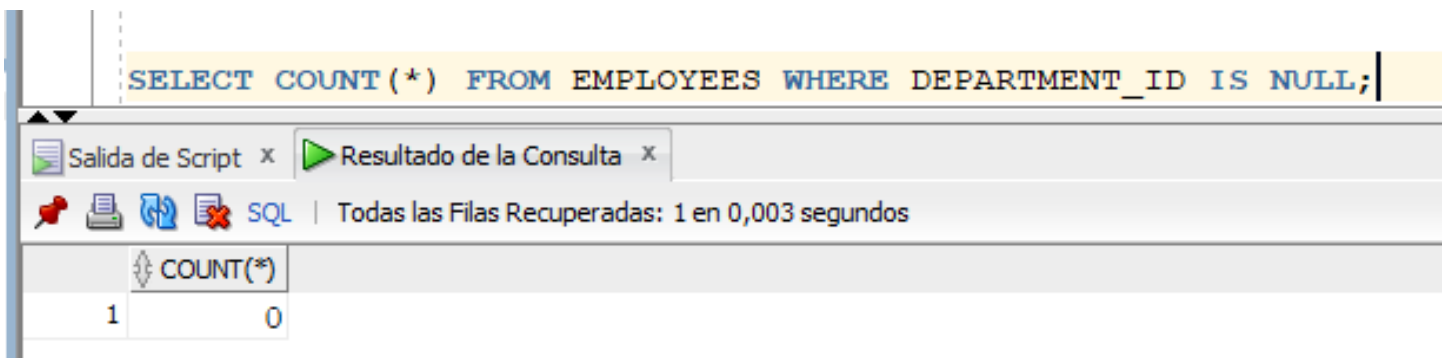
EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID	
1	178	Kimberely	Grant	KGRANT	011.44.1644.429263	24/05/07	SA_REP	7920	0,15	149	(null)

Es importante recordar que como NULL, es ausencia de valor, debemos utilizar la palabra reservada "IS", ya que Oracle no nos deja utilizar el simbolo de = (igual).

Esto se debe a que no se puede comprar nada con algo que no tiene valor.

- ELIMINAMOS A LOS EMPLEADOS QUE NO TIENEN DEPARTAMENTO:

```
DELETE EMPLOYEES WHERE DEPARTMENT_ID IS NULL;
```



The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, a query is entered in a text area: `SELECT COUNT(*) FROM EMPLOYEES WHERE DEPARTMENT_ID IS NULL;`. Below the text area, there are two tabs: 'Salida de Script' and 'Resultado de la Consulta'. The 'Resultado de la Consulta' tab is active, showing a table with one row and one column. The column is labeled 'COUNT(*)' and the row contains the value '0'. Below the table, there is a status bar that reads 'Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,003 segundos'.

COUNT(*)
0

4. RA05_c Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.

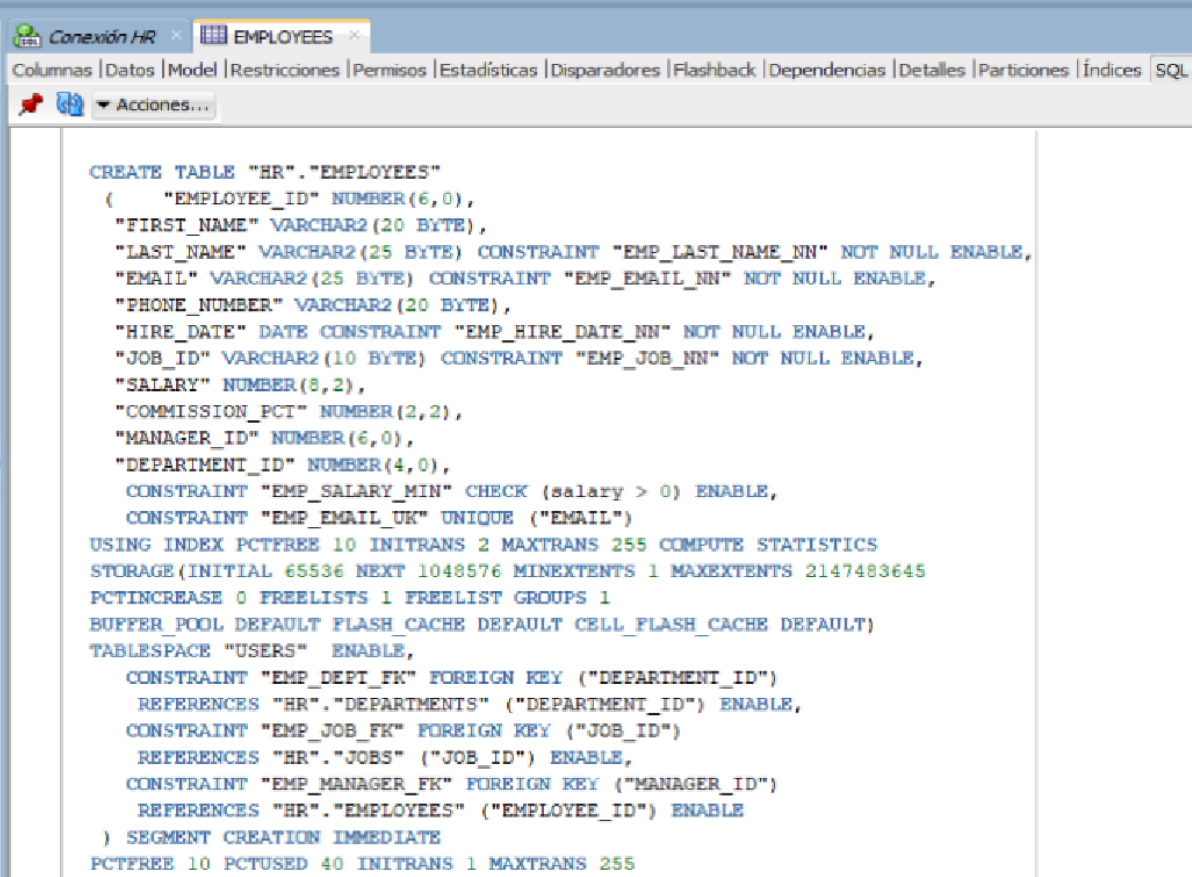
Crear una tabla llamada `employee_2`, con los mismos campos que `employees`, a continuación insertar los registros que tiene la tabla `employee` mediante un `insert... select`.

1. Creamos la sentencia de **creación de tabla**.

Como lo que queremos es una copia de la tabla **EMPLOYEES**, podemos sacar la sentencia de creación de tabla haciendo click en la tabla **EMPLOYEES > SQL**.

Automaticamente se generará la sentencia de creación de tabla de la tabla **EMPLOYEES**.

La sentencia que se genera es muy larga ya que implica muchas otras características de la tabla **EMPLOYEES** en la Base de Datos, pero podemos coger la parte que nos interesa para hacer una creación de tabla básica con las restricciones básicas que tiene la tabla **EMPLOYEES**.



The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface with the 'EMPLOYEES' table selected. The 'SQL' tab is active, displaying the following SQL statement:

```

CREATE TABLE "HR"."EMPLOYEES"
(
  "EMPLOYEE_ID" NUMBER(6,0),
  "FIRST_NAME" VARCHAR2(20 BYTE),
  "LAST_NAME" VARCHAR2(25 BYTE) CONSTRAINT "EMP_LAST_NAME_NN" NOT NULL ENABLE,
  "EMAIL" VARCHAR2(25 BYTE) CONSTRAINT "EMP_EMAIL_NN" NOT NULL ENABLE,
  "PHONE_NUMBER" VARCHAR2(20 BYTE),
  "HIRE_DATE" DATE CONSTRAINT "EMP_HIRE_DATE_NN" NOT NULL ENABLE,
  "JOB_ID" VARCHAR2(10 BYTE) CONSTRAINT "EMP_JOB_NN" NOT NULL ENABLE,
  "SALARY" NUMBER(8,2),
  "COMMISSION_PCT" NUMBER(2,2),
  "MANAGER_ID" NUMBER(6,0),
  "DEPARTMENT_ID" NUMBER(4,0),
  CONSTRAINT "EMP_SALARY_MIN" CHECK (salary > 0) ENABLE,
  CONSTRAINT "EMP_EMAIL_UK" UNIQUE ("EMAIL")
)
USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE "USERS" ENABLE,
  CONSTRAINT "EMP_DEPT_FK" FOREIGN KEY ("DEPARTMENT_ID")
    REFERENCES "HR"."DEPARTMENTS" ("DEPARTMENT_ID") ENABLE,
  CONSTRAINT "EMP_JOB_FK" FOREIGN KEY ("JOB_ID")
    REFERENCES "HR"."JOBS" ("JOB_ID") ENABLE,
  CONSTRAINT "EMP_MANAGER_FK" FOREIGN KEY ("MANAGER_ID")
    REFERENCES "HR"."EMPLOYEES" ("EMPLOYEE_ID") ENABLE
) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255

```

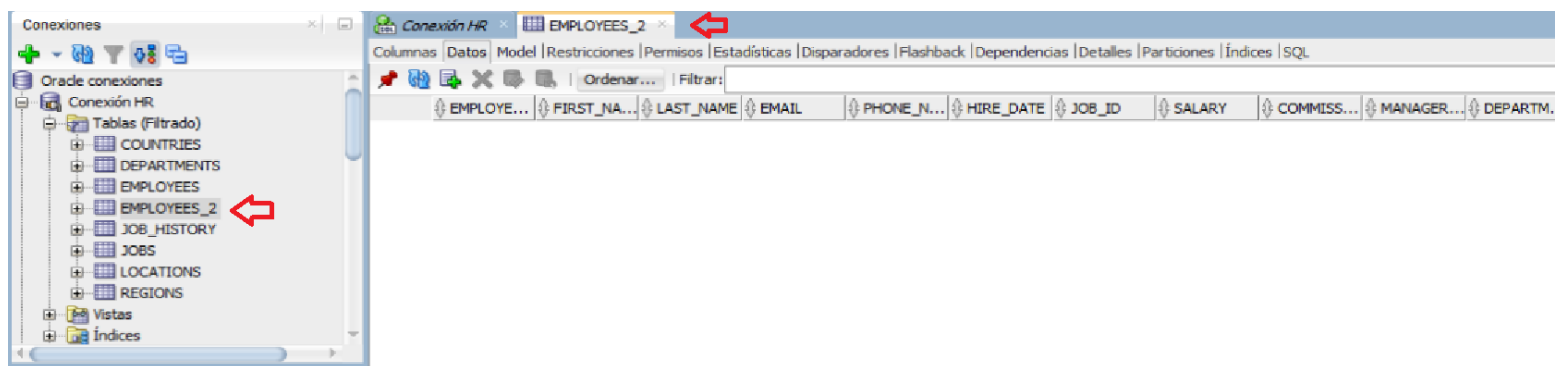
- Finalmente así es como quedaría la sentencia de creación de tabla:

```
CREATE TABLE "HR"."EMPLOYEES_2"  
(  
  "EMPLOYEE_ID" NUMBER(6,0),  
  "FIRST_NAME" VARCHAR2(20 BYTE),  
  "LAST_NAME" VARCHAR2(25 BYTE) CONSTRAINT "EMP_LAST_NAME_NN_2" NOT NULL ENABLE,  
  "EMAIL" VARCHAR2(25 BYTE) CONSTRAINT "EMP_EMAIL_NN_2" NOT NULL ENABLE,  
  "PHONE_NUMBER" VARCHAR2(20 BYTE),  
  "HIRE_DATE" DATE CONSTRAINT "EMP_HIRE_DATE_NN_2" NOT NULL ENABLE,  
  "JOB_ID" VARCHAR2(10 BYTE) CONSTRAINT "EMP_JOB_NN_2" NOT NULL ENABLE,  
  "SALARY" NUMBER(8,2),  
  "COMMISSION_PCT" NUMBER(2,2),  
  "MANAGER_ID" NUMBER(6,0),  
  "DEPARTMENT_ID" NUMBER(4,0));
```

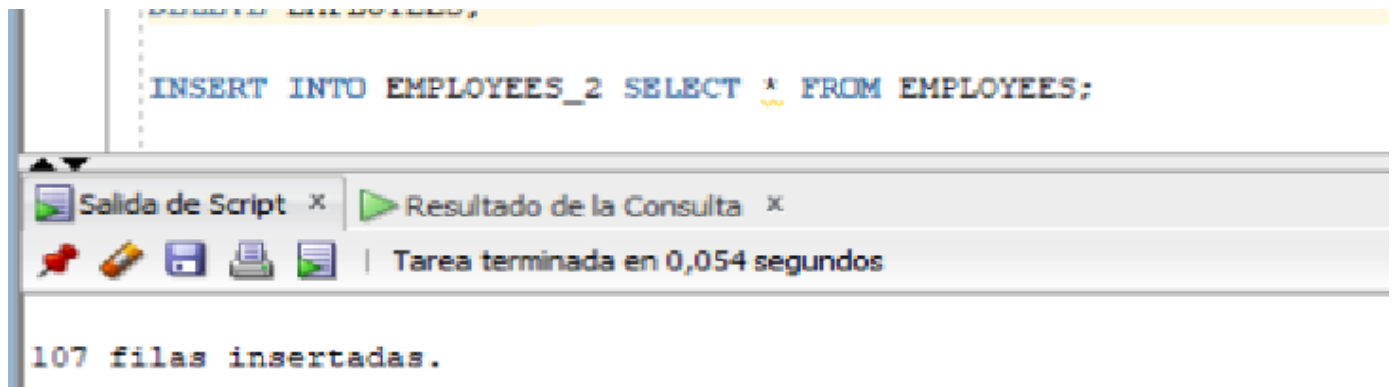
Salida de Script x

Tarea terminada en 0,025 segundos

Table "HR"."EMPLOYEES_2" creado.

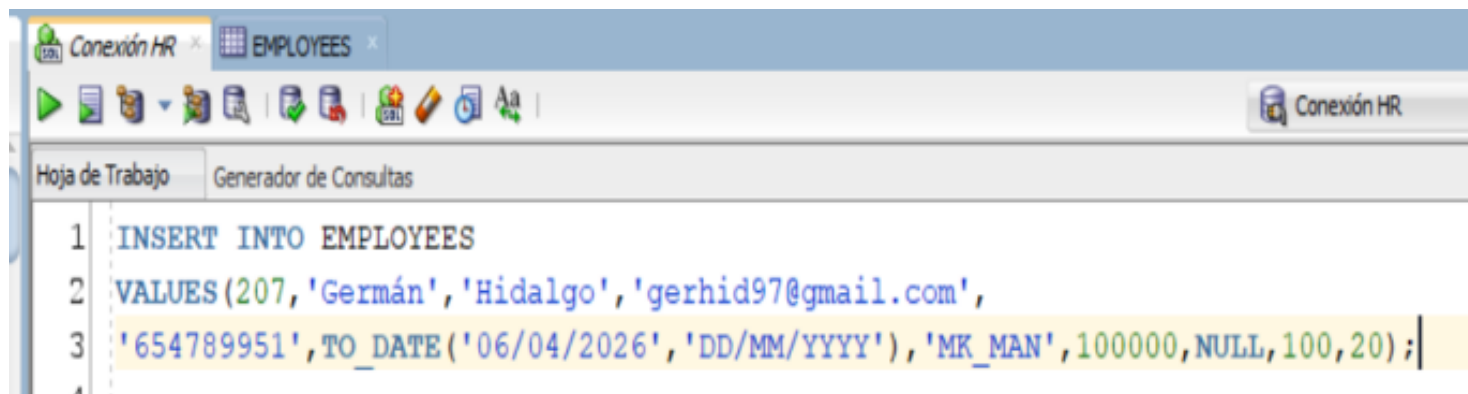


2. Ahora insertamos los datos de la tabla **EMPLOYEES** en la tabla **EMPLOYEES_2** haciendo un **INSERT** de manera masiva, esto quiere decir, usando una subconsulta.



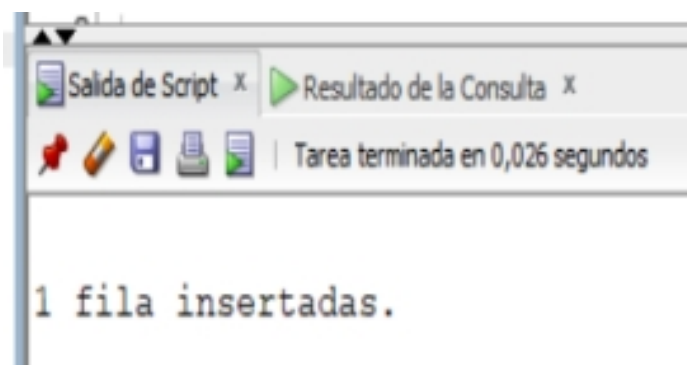
5. RA05_d Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

- Haga una insercion en una tabla y deshaga los cambios:



The screenshot shows the SQL Developer interface with a connection to 'Conexión HR'. The 'EMPLOYEES' table is selected. The 'Generador de Consultas' (Query Generator) tab is active, displaying the following SQL script:

```
1 INSERT INTO EMPLOYEES
2 VALUES (207, 'Germán', 'Hidalgo', 'gerhid97@gmail.com',
3 '654789951', TO_DATE('06/04/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'MK_MAN', 100000, NULL, 100, 20);
```



The screenshot shows the 'Resultado de la Consulta' (Query Result) window. It displays the message '1 fila insertadas.' (1 row inserted). The window also shows the status 'Tarea terminada en 0,026 segundos' (Task completed in 0.026 seconds).

```
SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=207;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x

    SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,001 segundos

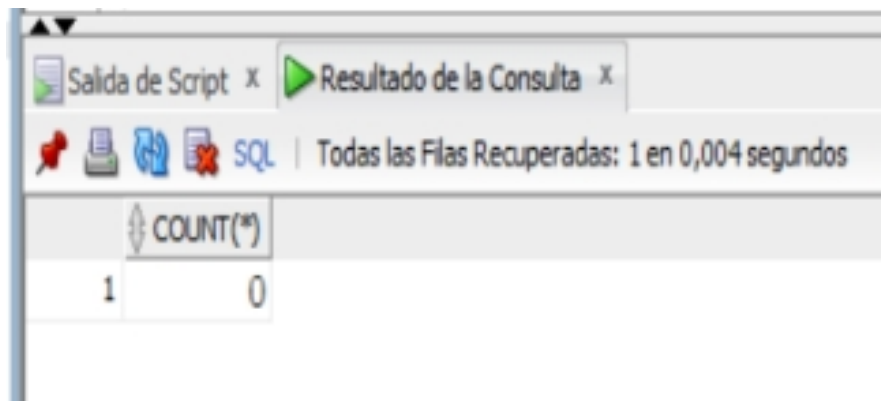
EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MAI
1	207	Germán	Hidalgo	gerhid97@gmail.com	654789951	06/04/26	MK_MAN	100000	(null)

```
ROLLBACK;
```

Salida de Script x Resultado de la Consulta x
Tarea terminada en 0,021 segundos

Rollback terminado.

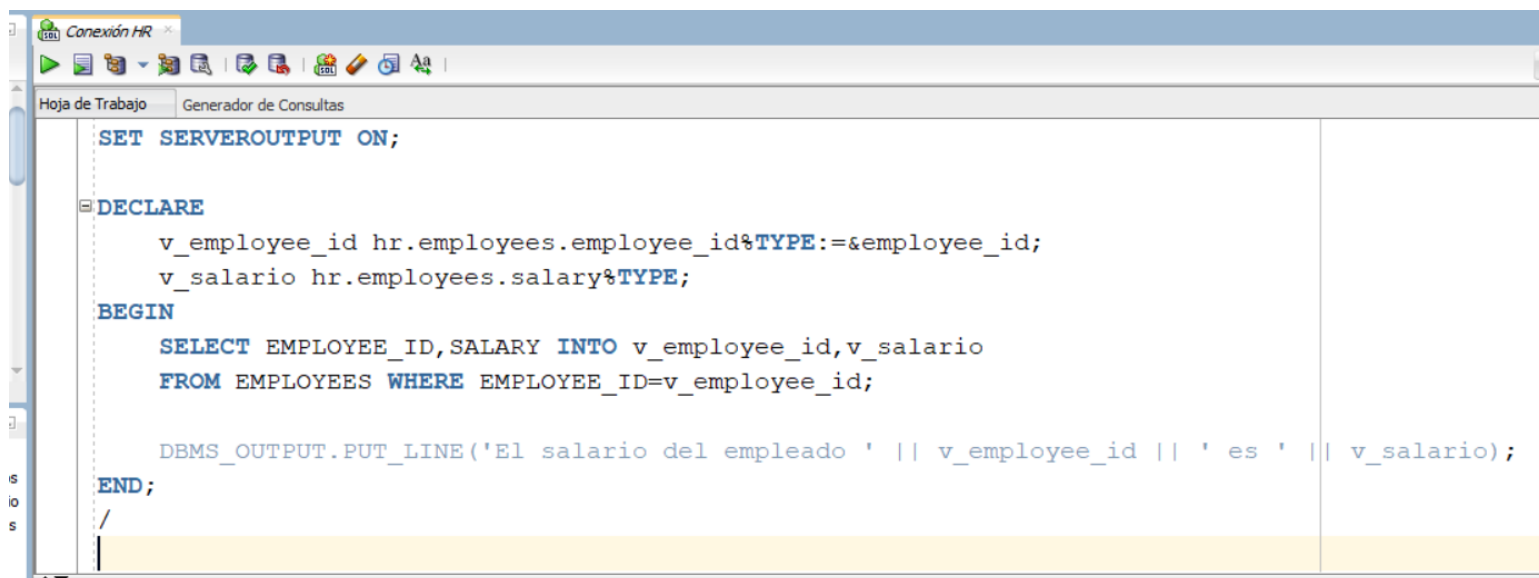
```
4 |  
5 | SELECT COUNT (*) FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=207;  
6 |
```



The screenshot shows a window titled 'Resultado de la Consulta' (Query Result). It displays the results of the SQL query 'SELECT COUNT(*) FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=207;'. The results are shown in a table with one column labeled 'COUNT(*)' and one row with the value '1'. The status bar indicates 'Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,004 segundos' (All rows recovered: 1 in 0.004 seconds).

COUNT(*)
1

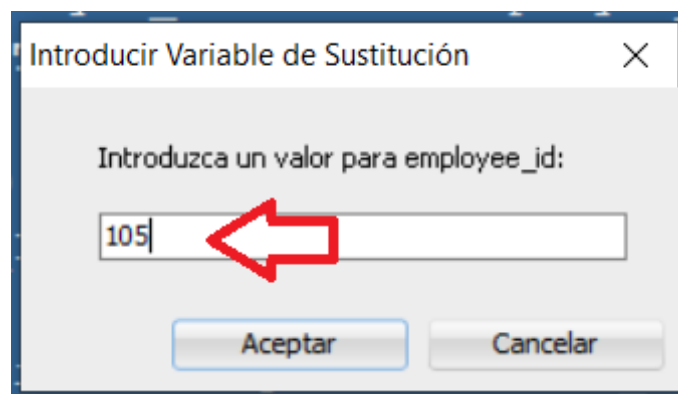
6. RA05_e Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.



```
SET SERVEROUTPUT ON;

DECLARE
    v_employee_id hr.employees.employee_id%TYPE:=&employee_id;
    v_salario hr.employees.salary%TYPE;
BEGIN
    SELECT EMPLOYEE_ID,SALARY INTO v_employee_id,v_salario
    FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=v_employee_id;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El salario del empleado ' || v_employee_id || ' es ' || v_salario);
END;
/
```



Salida de Script x | Tarea terminada en 60,678 segundos

```
FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=v_employee_id;  
  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El salario del empleado ' || v_employee_id || ' es ' || v_salario);  
END;  
El salario del empleado 105 es 4800  
  
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

```
SELECT SALARY FROM EMPLOYEES WHERE EMPLOYEE_ID=105;
```

Resultado de la Consulta x	
Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,052 segundos	
SALARY	
1	4800